



PCS 3838 - Inteligência Artificial

Informações Gerais

1. As entradas são sempre separadas por espaço. Por exemplo, 4 6 indica que o programa deve ler dois valores (4 e 6).
2. Sempre que possível, evite modificar a leitura já disponibilizada nos códigos fornecidos.
3. Atente-se aos exemplos fornecidos nas tabelas. Esses exemplos mostram o padrão de leitura e exibição que cada programa deve conter.
4. Muitas nomenclaturas dos enunciados seguem o padrão de aula. Por exemplo, X^i indica a i th *feature* (coluna) de X .
5. Você pode utilizar pacotes python disponíveis no ambiente VPL como, por exemplo, numpy, scipy, etc.
6. A menos que indicado o contrário, devido a questões numéricas do VPL, exiba apenas a parte inteira dos valores. Por exemplo, 3.141516 deve ser exibido 3.
7. Uma prática adequada em normalizações consiste em garantir que o denominador não seja zero. Entretanto, nos exercícios desta lista isso não é necessário, pois as entradas já garantem essa condição.

Elementos Básicos de Aprendizado de Máquina

1. (Atividade *Normalização Z-Score*) Elabore um programa que receba dois inteiros n ($1 \leq n \leq 10^3$) e m ($10 \leq m \leq 10^6$), indicando o número de amostras e suas dimensões, respectivamente. Em seguida, leia um conjunto de dados $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ no formato inteiro. Após receber todos os dados de X , calcule a média e o desvio padrão de X considerando as estatísticas da população (isto é, $\frac{1}{n}$). Por fim, o programa recebe uma nova amostra $x \in \mathbb{R}^{1 \times m}$ e deve exibir (apenas a parte inteira – implementação já disponível no código) esta amostra normalizada utilizando a técnica *z-score*. Observações. (i) Note que o programa realiza a normalização da amostra x a partir das estatísticas obtidas com os dados X . (ii) Na prática, as normalizações não realizam nenhuma das conversões para inteiros que estamos adotando aqui.

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.

Entrada	Saída
2 3	4 -1 -8
40 15 72	
22 43 82	
75 7 34	

Entrada	Saída
3 4	12 0 -1 0
40 15 72 22	
43 82 75 7	
34 49 95 75	
85 47 63 31	



2. (Atividade *Normalização Min-Max*) Similar ao exercício anterior, elabore um programa que receba dois inteiros n ($1 \leq n \leq 10^3$) e m ($10 \leq m \leq 10^6$), indicando o número de amostras e suas dimensões, respectivamente. Em seguida, leia um conjunto de dados $X \in \mathcal{R}^{n \times m}$ no formato inteiro.

Por fim, o programa recebe uma nova amostra $x \in \mathbb{R}^{1 \times m}$ e deve exibir (apenas a parte inteira – implementação já disponível no código) esta amostra normalizada ($\tilde{x}$) utilizando a técnica *min-max*. Esta técnica normaliza cada *feature* $\tilde{x}^i$ em termos de $\tilde{x}^i = \frac{x^i - \min(X^i)}{\max(X^i) - \min(X^i)}$, onde $\min(\cdot)$ e $\max(\cdot)$ indicam o menor e o maior valor de um conjunto, nesta ordem.

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.

Entrada	Saída
2 3	2 0 -3
40 15 72	
22 43 82	
75 7 34	

Entrada	Saída
3 4	5 0 0 0
40 15 72 22	
43 82 75 7	
34 49 95 75	
85 47 63 31	

3. (Atividade *Função de Perda MSE e Classificação*) Construa um programa que receba dois inteiros t ($\{0,1\}$) e n ($1 \leq n \leq 10^6$). t indica se a tarefa é de regressão ($t = 0$) ou classificação ($t = 1$), ao passo que n indica o número de amostras preditas por um modelo. Em seguida, leia n pares de valores inteiros representando o valor predito pelo modelo ($\hat{y}$, $0 \leq \hat{y} \leq 100$) e o valor verdadeiro (*ground-truth* – y , $0 \leq y \leq 100$) de cada amostra. Ao final, no caso de regressão, o programa deve exibir (apenas a parte inteira – implementação já disponível no código) o valor da função de perda *Mean Squared Error* vista em aula. Para o caso de classificação, o programa deve exibir a quantidade de amostras classificadas corretamente.

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.

Entrada	Saída
0 3	1548
40 15	
72 22	
43 82	

Entrada	Saída
1 3	1
0 0	
1 3	
3 1	